

FRPB-25

স্থানান্তর জ্যামিতি

উচ্চরত গণিত

একাদশ অধ্যায়

Instructor : Redwan Hushen

ମୁଜାବଖୀନ

- (i) $P(2, -3)$, $Q(7, -3)$ এবং $R(2, 3)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।
- (ii) $x + 3y = 13$, $x + y = 3$, $x + y = 5$ এবং $y = 3$ চারটি সরলরেখার সমীকরণ।

(ক) P ও Q বিন্দুগামী রেখার ঢাল নির্ণয় কর।

- (i) $P(2, -3)$, $Q(7, -3)$ এবং $R(2, 3)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।
- (ii) $x + 3y = 13$, $x + y = 3$, $x + y = 5$ এবং $y = 3$ চারটি সরলরেখার সমীকরণ।

(খ) দেখাও যে, PQR একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

- (i) $P(2, -3)$, $Q(7, -3)$ এবং $R(2, 3)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।
 - (ii) $x + 3y = 13$, $x + y = 3$, $x + y = 5$ এবং $y = 3$ চারটি সরলরেখার সমীকরণ।
- (গ) (ii) নং এর সমীকরণ চারটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

● $D(5, 9)$, $E(-6, -7)$, $F(15, -7)$ একটি ত্রিভুজের
তিনটি শীর্ষবিন্দু।

(ক) D ও E বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল নির্ণয় কর।

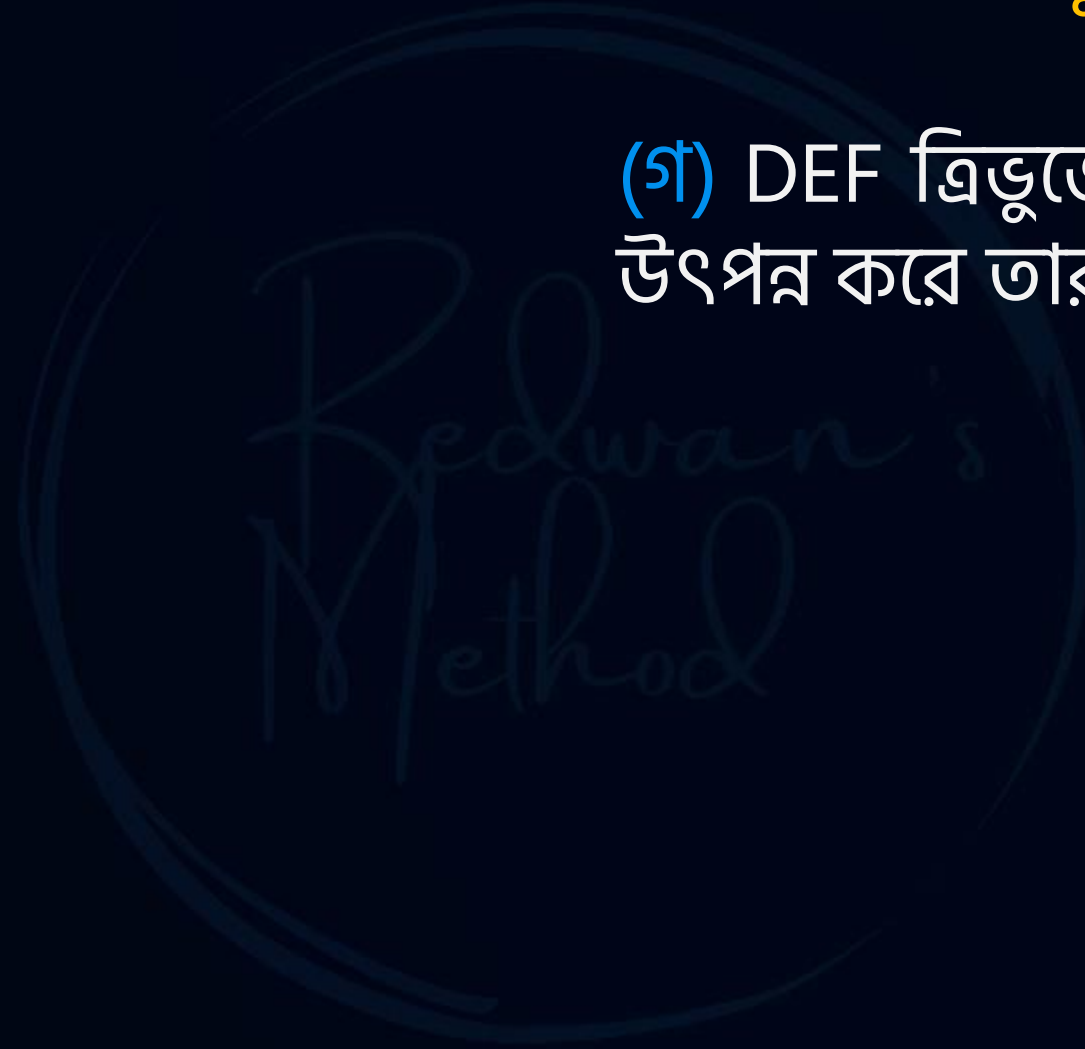


● $D(5, 9)$, $E(-6, -7)$, $F(15, -7)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।

(খ) $P(x, y)$ বিন্দু হতে x -অক্ষের দূরত্ব এবং E বিন্দুর দূরত্ব সমান হলে প্রমাণ কর যে, $x^2 + 12x + 14y + 85 = 0$

● $D(5, 9)$, $E(-6, -7)$, $F(15, -7)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।

(গ) DEF ত্রিভুজের যে অংশ x -অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



- $3x + 4y = 12$ সরলরেখাটি X অক্ষকে A বিন্দুতে এবং Y অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে। $C(-3, -4)$ এবং $D(4, -5)$ দুটি বিন্দু।

(ক) A ও B বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

- $3x + 4y = 12$ সরলরেখাটি X অক্ষকে A বিন্দুতে এবং Y অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে। $C(-3, -4)$ এবং $D(4, -5)$ দুটি বিন্দু।

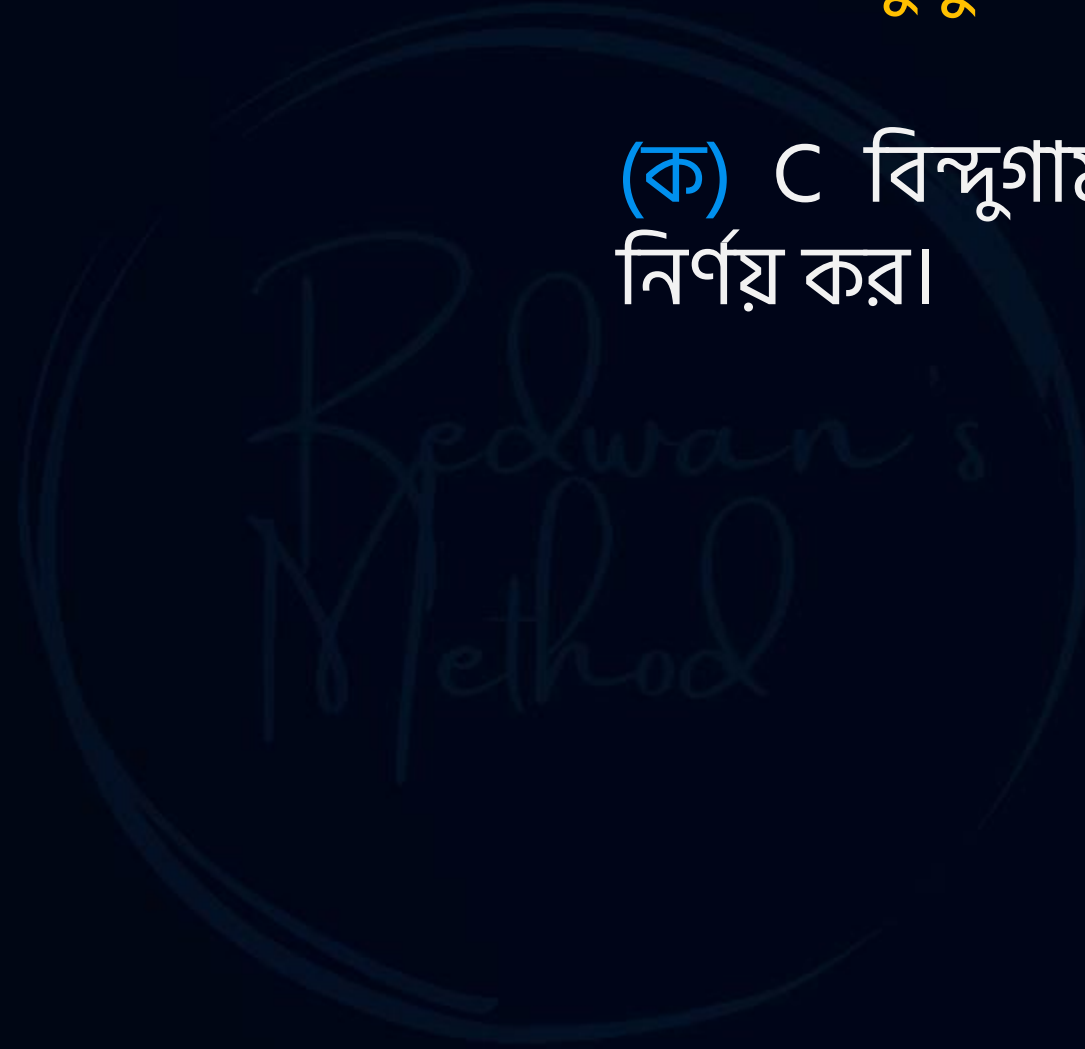
(খ) $M(x, y)$ বিন্দুটি C ও D বিন্দুদ্বয় হতে সমদূরবর্তী হলে, দেখাও যে, $y = 7x - 8$

- $3x + 4y = 12$ সরলরেখাটি X অক্ষকে A বিন্দুতে এবং Y অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে। $C(-3, -4)$ এবং $D(4, -5)$ দুটি বিন্দু।

(গ) ABCD চতুর্ভুজের যে অংশ চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

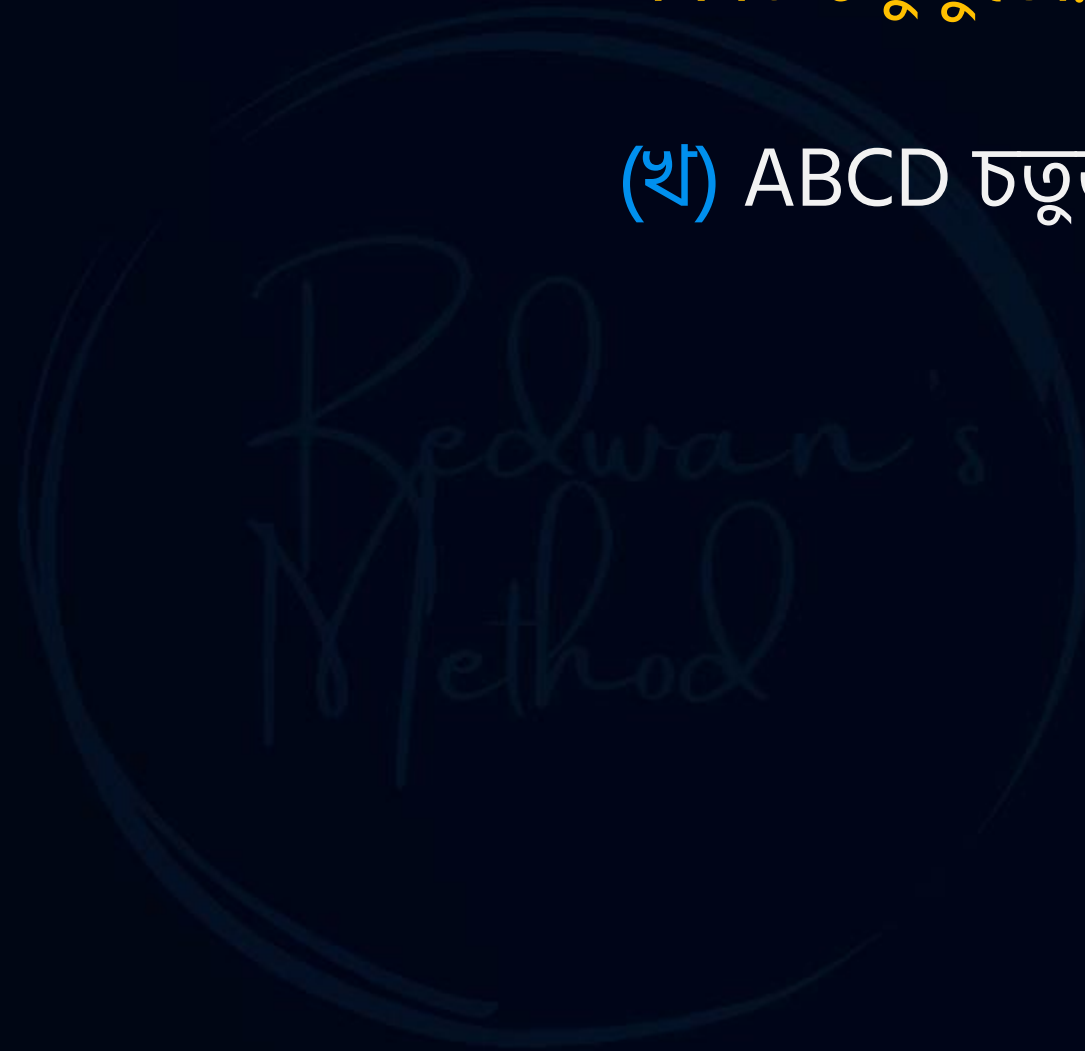
● $A(6, -2)$, $B(6, 5)$, $C(-4, 5)$ এবং $D(-4, -2)$
একটি চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু।

(ক) C বিন্দুগামী এবং 2 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ
নির্ণয় কর।



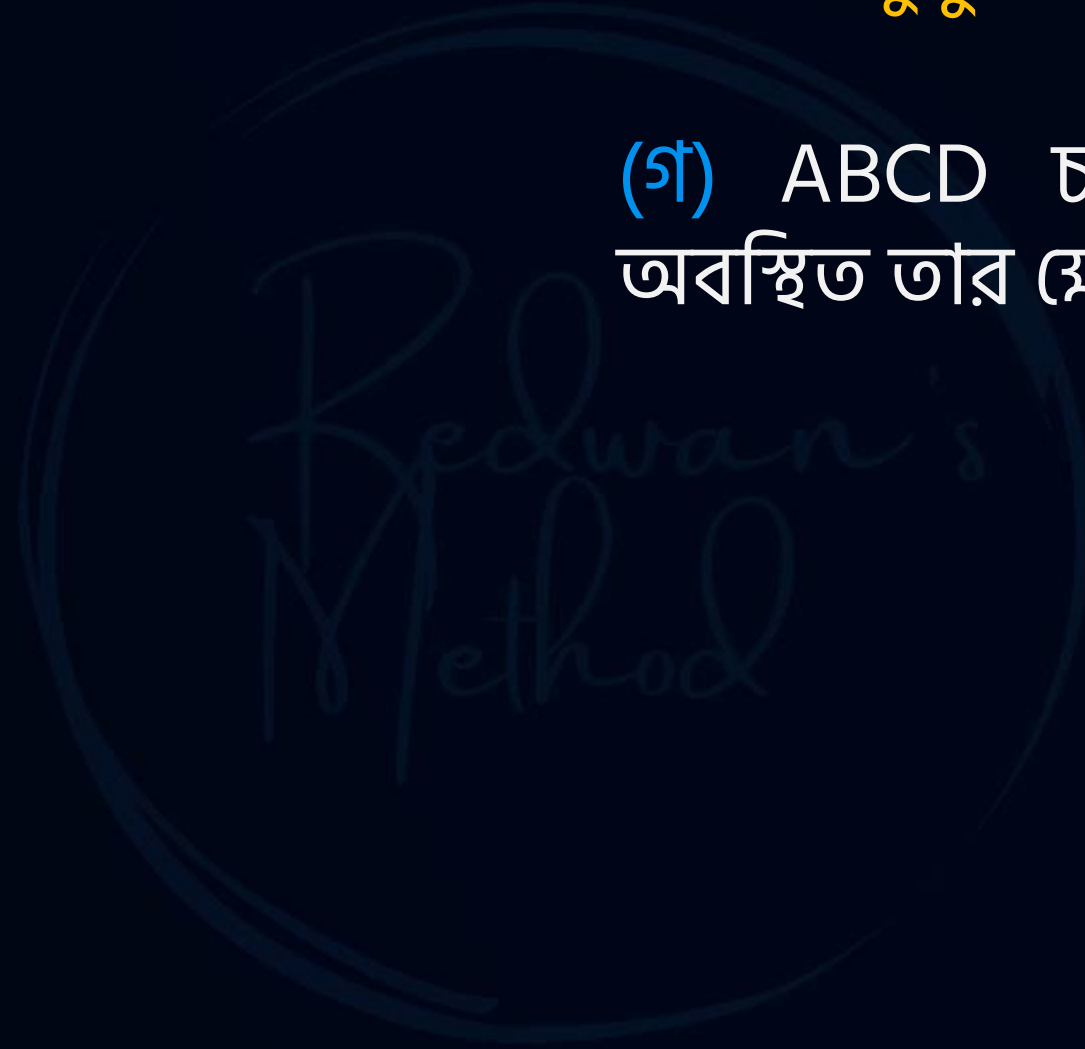
● $A(6, -2)$, $B(6, 5)$, $C(-4, 5)$ এবং $D(-4, -2)$
একটি চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু।

(খ) ABCD চতুর্ভুজের প্রকৃতি নির্ণয় কর।



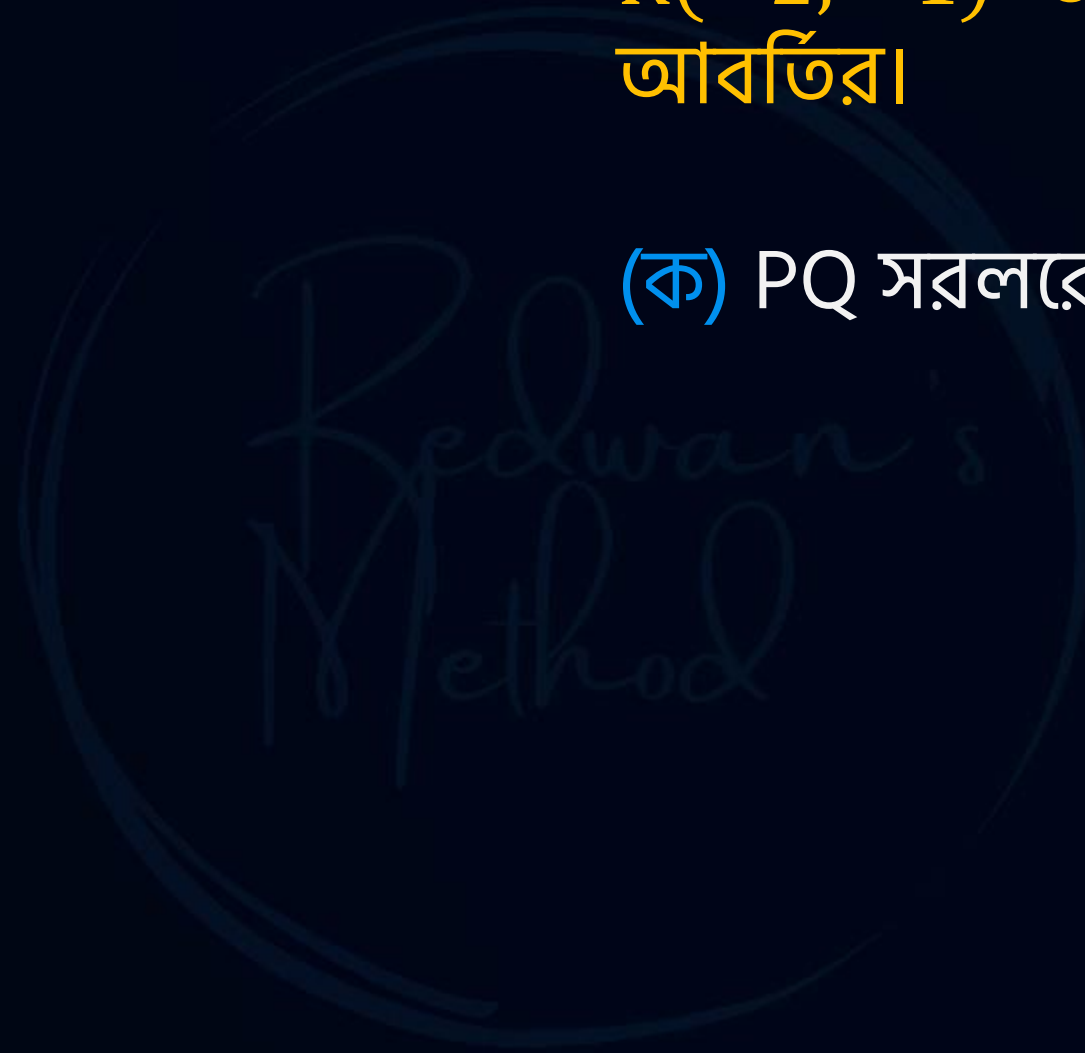
● $A(6, -2)$, $B(6, 5)$, $C(-4, 5)$ এবং $D(-4, -2)$
একটি চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু।

(গ) ABCD চতুর্ভুজটির যে অংশ তৃতীয় চতুর্ভাগে
অবস্থিত তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



- একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু $P(5, 3)$, $Q(-4, 2)$, $R(-2, -1)$ ও $S(3, k)$ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আবর্তিত।

(ক) PQ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।



- একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু $P(5, 3)$, $Q(-4, 2)$, $R(-2, -1)$ ও $S(3, k)$ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আবর্তিত।

(খ) PQRS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল ΔPQS এর ক্ষেত্রফলের $\frac{56}{43}$ গুণ হলে, k এর মান নির্ণয় কর।

- একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু $P(5, 3)$, $Q(-4, 2)$, $R(-2, -1)$ ও $S(3, k)$ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আবর্তিত।

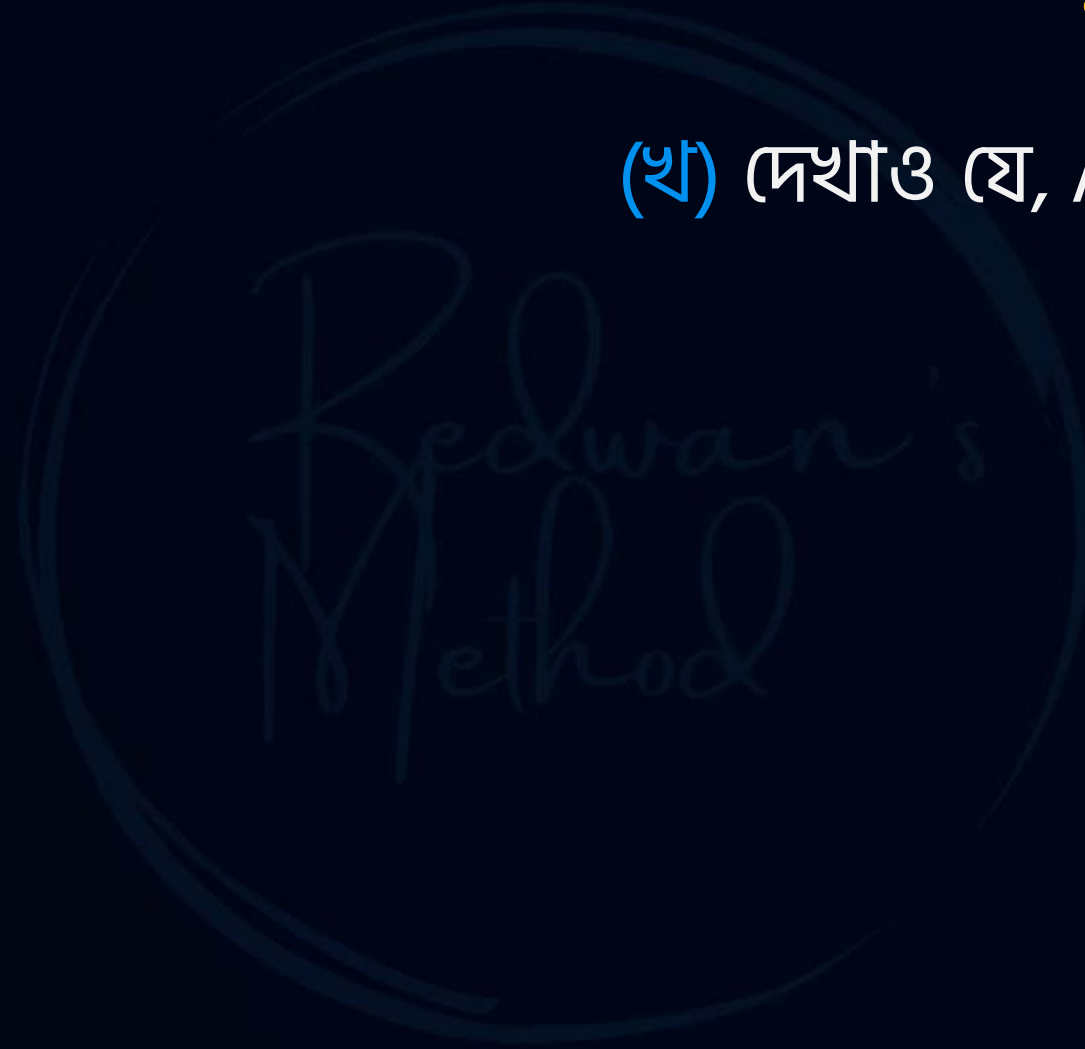
(গ) যদি $A(x, y)$ বিন্দুটি P ও Q বিন্দু হতে সমদূরবর্তী হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $9x + y - 7 = 0$

● $A(-4, 4)$, $B(6, 4)$, $C(6, -7)$ এবং $D(4, -7)$ বিন্দু চারটি একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু।

(ক) দেখাও যে, $(3, -5)$ এবং $(6, 4)$ বিন্দুগামী সরলরেখা x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে।

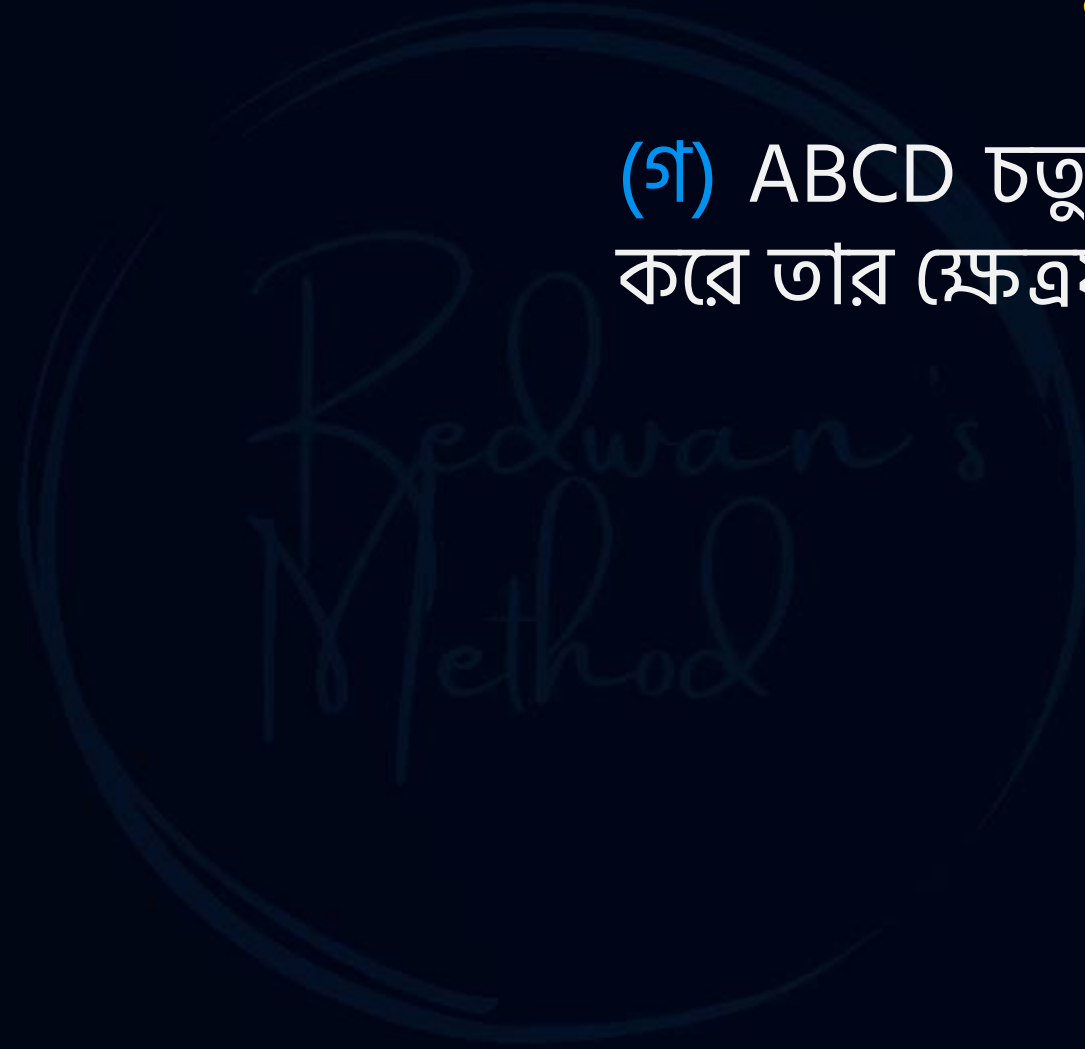
- $A(-4, 4)$, $B(6, 4)$, $C(6, -7)$ এবং $D(4, -7)$ বিন্দু চারটি একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু।

(খ) দেখাও যে, ABCD চতুর্ভুজটি একটি ট্রাপিজিয়াম।



- $A(-4, 4)$, $B(6, 4)$, $C(6, -7)$ এবং $D(4, -7)$ বিন্দু চারটি একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু।

(গ) ABCD চতুর্ভুজের যে অংশ চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



- $P(-6, 5)$, $Q(-11, -6)$, $R(7, -2)$, $S(8, h)$ বিন্দুগুলো একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু যেখানে, $h > 0$.

(ক) $(-5, -3)$ বিন্দুগামী এবং ৩ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

- $P(-6, 5)$, $Q(-11, -6)$, $R(7, -2)$, $S(8, h)$ বিন্দুগুলো একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু যেখানে, $h > 0$.

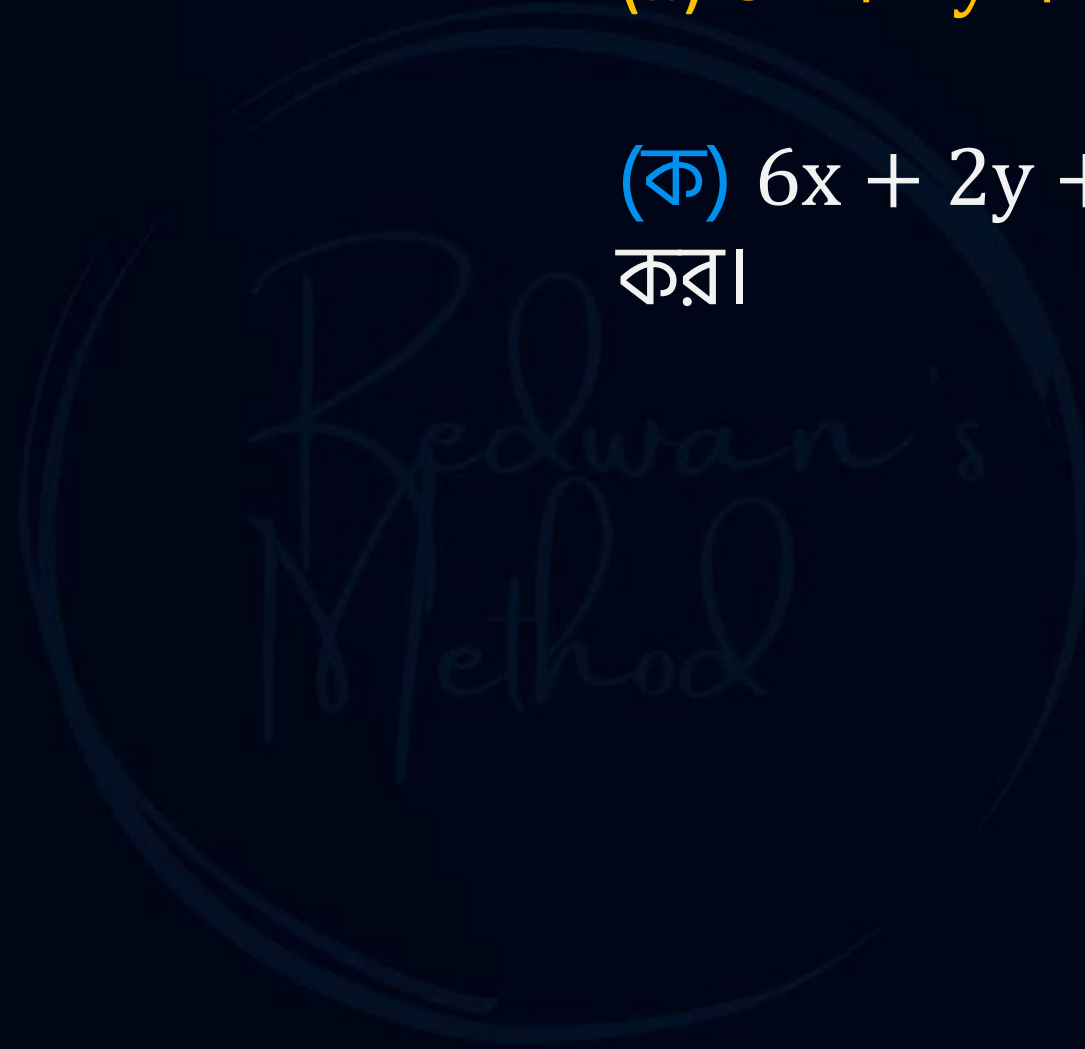
(খ) $T(x, y)$ বিন্দুটি P ও Q বিন্দু হতে সমদূরবর্তী হলে, প্রমাণ কর যে, $5x + 11y + 48 = 0$

- $P(-6, 5)$, $Q(-11, -6)$, $R(7, -2)$, $S(8, h)$ বিন্দুগুলো একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু যেখানে, $h > 0$.

(গ) PQRS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল, ΔPQR এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ হলে, h এর মান নির্ণয় কর।

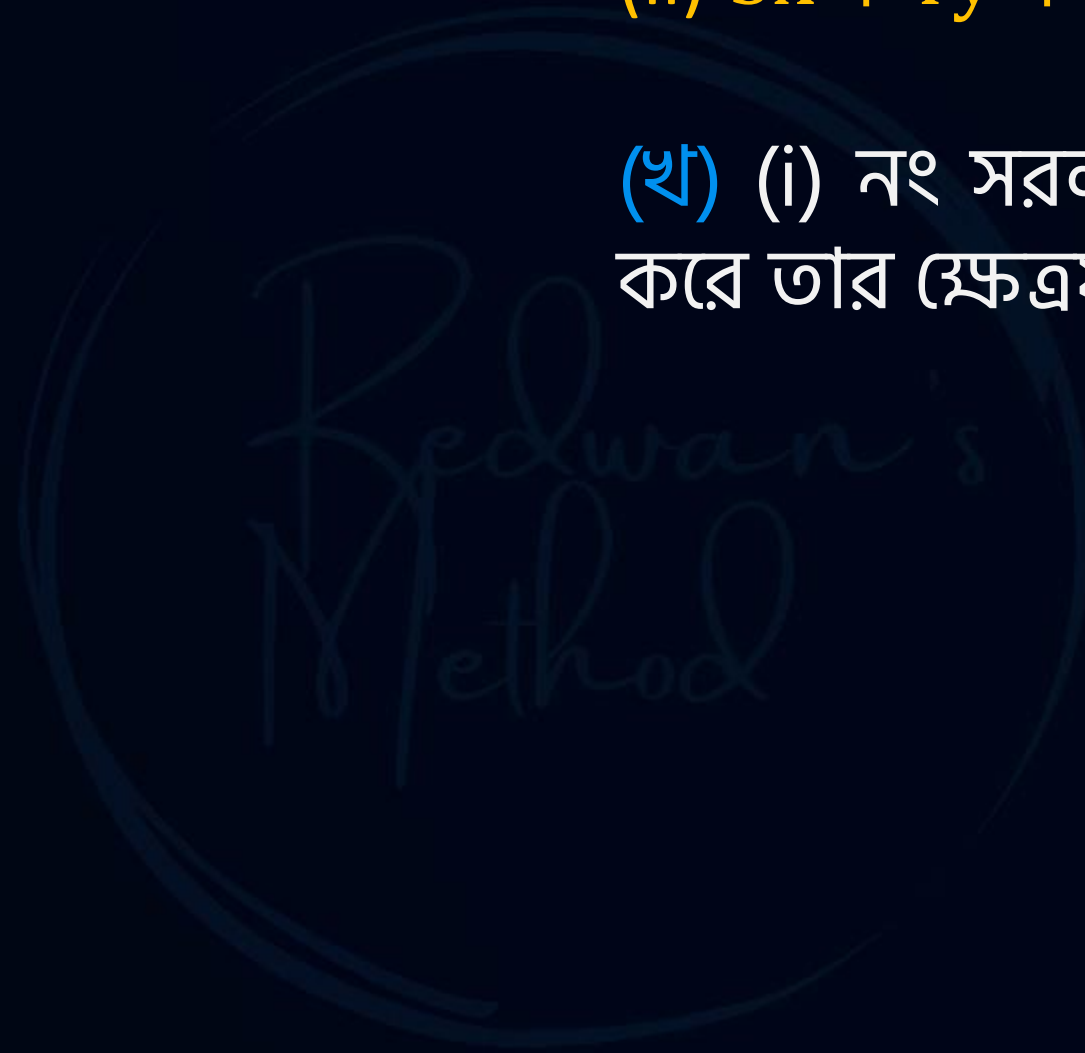
- (i) $4x - 3y + 30 = 0$ একটি সরলরেখা সমীকরণ।
(ii) $3x + ry + 1 = 0$ রেখাটি $(2, 1)$ বিন্দুগামী।

(ক) $6x + 2y + 24 = 0$ রেখার y -অক্ষের ছেদক নির্ণয় কর।



- (i) $4x - 3y + 30 = 0$ একটি সরলরেখা সমীকরণ।
- (ii) $3x + ry + 1 = 0$ রেখাটি $(2, 1)$ বিন্দুগামী।

(খ) (i) নং সরলরেখা অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



- (i) $4x - 3y + 30 = 0$ একটি সরলরেখা সমীকরণ।
(ii) $3x + ry + 1 = 0$ রেখাটি $(2, 1)$ বিন্দুগামী।

(গ) একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা (ii) নং এ উল্লিখিত রেখার সমান্তরাল এবং $(-5, 3)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

- একটি সরলরেখা $(-2, -5)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে $P(a, 0)$ এবং $Q(0, b)$ বিন্দুতে এমন ভাবে ছেদ করে যেন $OP + 2 \cdot OQ = 0$ হয়, যেখানে O মূল বিন্দু।

(ক) $a = 3$ এবং $b = 4$ হলে, P ও Q এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

- একটি সরলরেখা $(-2, -5)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে $P(a, 0)$ এবং $Q(0, b)$ বিন্দুতে এমন ভাবে ছেদ করে যেন $OP + 2 \cdot OQ = 0$ হয়, যেখানে O মূল বিন্দু।

(খ) যদি P, Q ও $R(1, 1)$ বিন্দুগুলো সমরেখ হয়, তবে

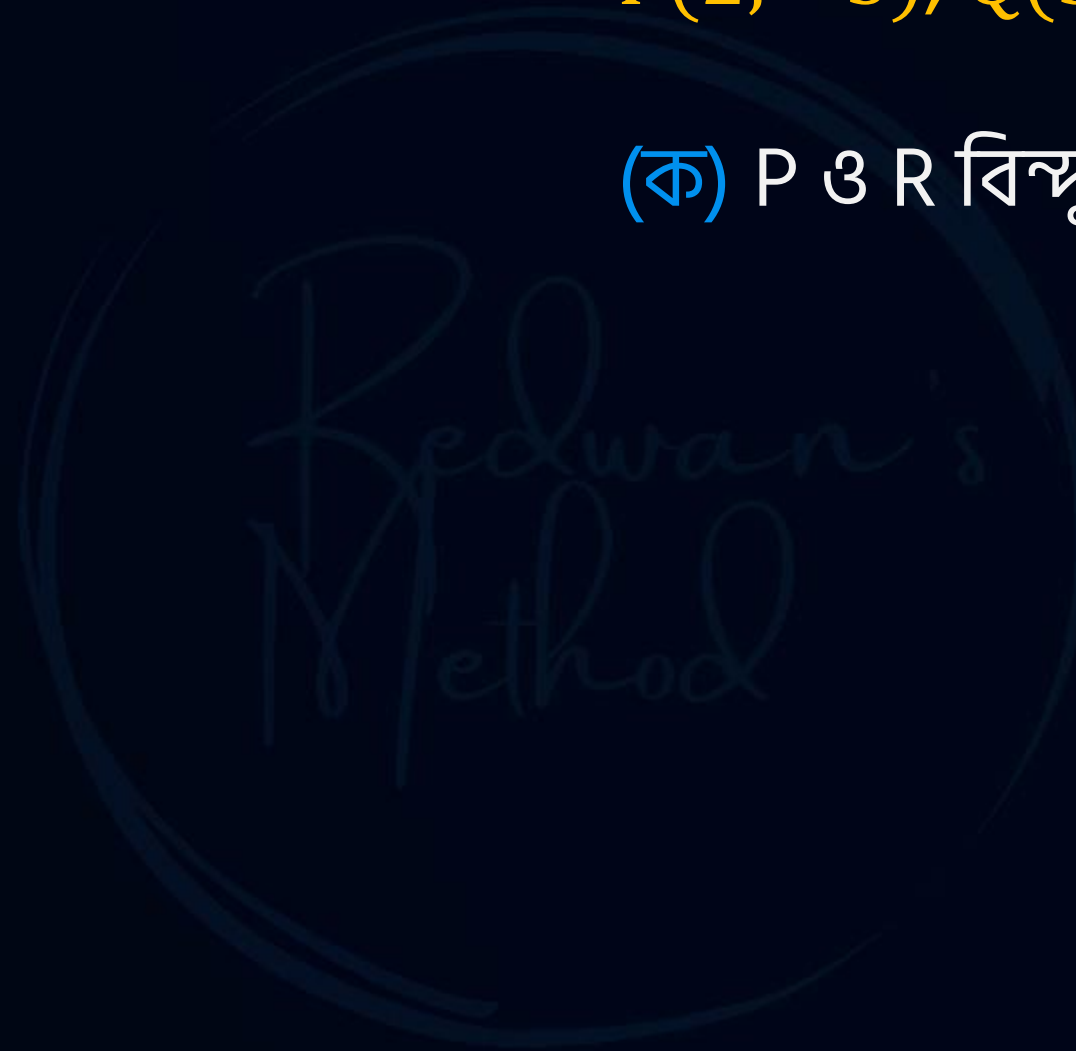
দেখাও যে, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

- একটি সরলরেখা $(-2, -5)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে $P(a, 0)$ এবং $Q(0, b)$ বিন্দুতে এমন ভাবে ছেদ করে যেন $OP + 2 \cdot OQ = 0$ হয়, যেখানে O মূল বিন্দু।

(গ) সরলরেখাটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

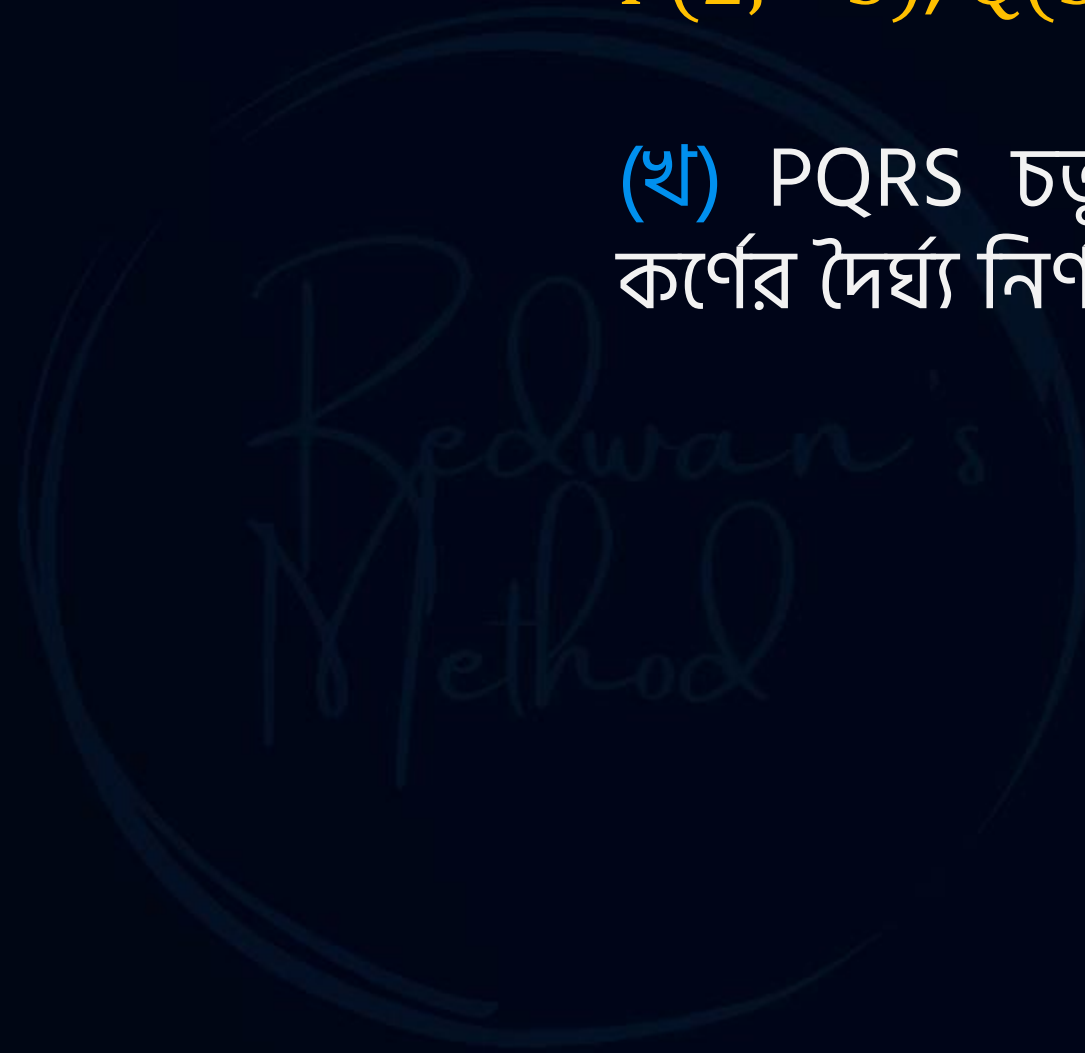
- একটি চতুর্ভুজের চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $P(2, -3)$, $Q(3, 0)$, $R(0, 1)$ এবং $S(-1, -2)$

(ক) P ও R বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব নির্ণয় কর।



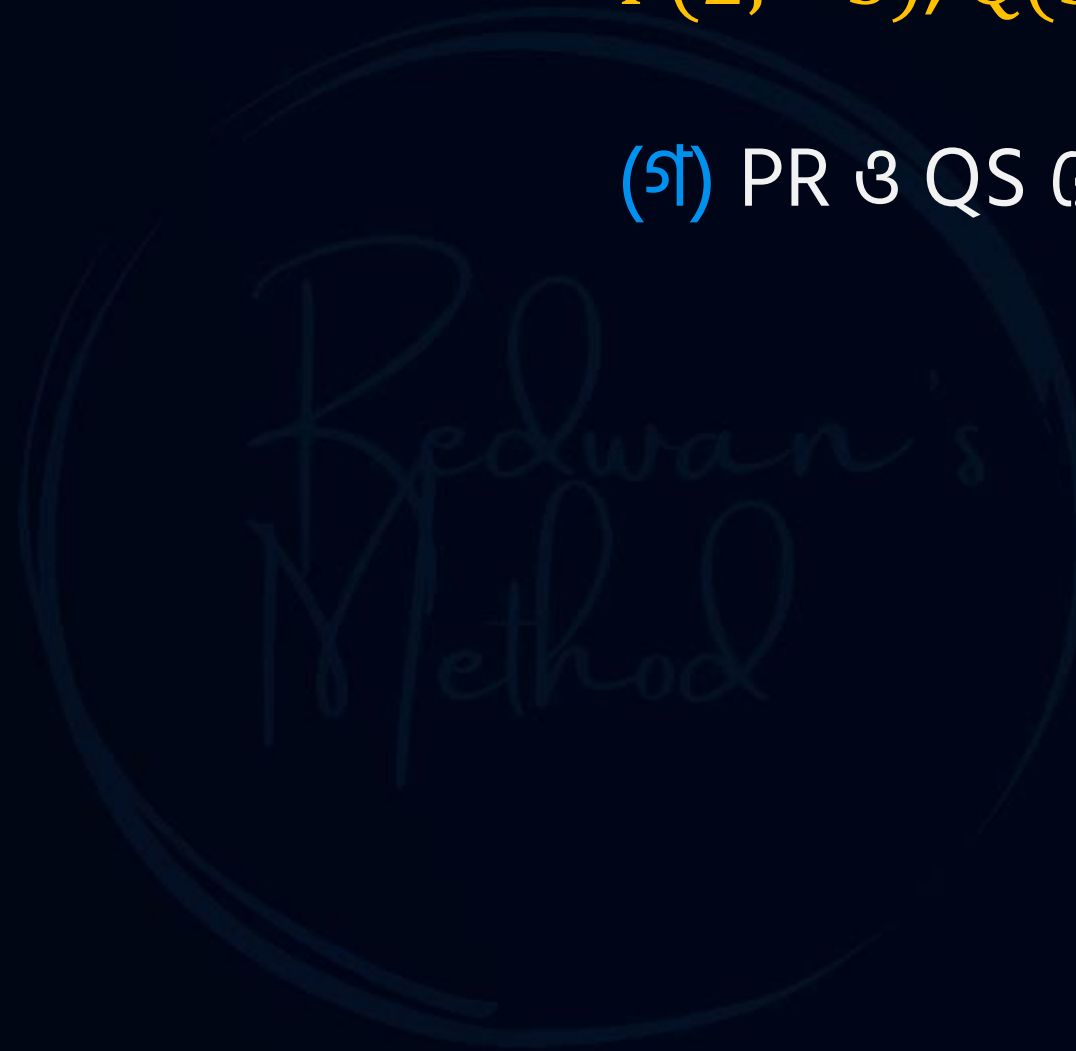
- একটি চতুর্ভুজের চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $P(2, -3)$, $Q(3, 0)$, $R(0, 1)$ এবং $S(-1, -2)$

(খ) PQRS চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।



- একটি চতুর্ভুজের চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $P(2, -3)$, $Q(3, 0)$, $R(0, 1)$ এবং $S(-1, -2)$

(গ) PR ও QS রেখার ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।



- $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-3, 0)$ এবং $D(0, -3)$ বিন্দু চারটি একটি ট্রাপিজিয়ামের শীর্ষবিন্দু। DA ও CB এর বর্ধিতাংশের ছেদবিন্দু $P(x, y)$ । AB ও CD বাহুদ্বয়ের ঢাল যথাক্রমে m_1 ও m_2 । O মূলবিন্দু।

(ক) $m_1 m_2$ নির্ণয় কর।

- $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-3, 0)$ এবং $D(0, -3)$ বিন্দু চারটি একটি ট্রাপিজিয়ামের শীর্ষবিন্দু। DA ও CB এর বর্ধিতাংশের ছেদবিন্দু $P(x, y)$ । AB ও CD বাহুদ্বয়ের ঢাল যথাক্রমে m_1 ও m_2 । O মূলবিন্দু।

(খ) $P(x, y)$ বিন্দুটি নির্ণয় কর।

- $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-3, 0)$ এবং $D(0, -3)$ বিন্দু চারটি একটি ট্রাপিজিয়ামের শীর্ষবিন্দু। DA ও CB এর বর্ধিতাংশের ছেদবিন্দু $P(x, y)$ । AB ও CD বাহুদ্বয়ের ঢাল যথাক্রমে m_1 ও m_2 । O মূলবিন্দু।

(গ) দেখাও যে, $\frac{\Delta OCD \text{ এর ক্ষেত্রফল}}{\text{ট্রাপিজিয়াম } ABCD \text{ এর ক্ষেত্রফল}} = \frac{9}{16}$

● (i) $y = 3x + 4$

$3x + y = 10$ দুইটি সরলরেখার সমীকরণ।

(ii) $(k^2, 2k)$ বিন্দুগামী এবং $\frac{1}{k}$ ঢাল বিশিষ্ট রেখাটি $(-2, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

(ক) রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

● (i) $y = 3x + 4$

$3x + y = 10$ দুইটি সরলরেখার সমীকরণ।

(ii) $(k^2, 2k)$ বিন্দুগামী এবং $\frac{1}{k}$ ঢাল বিশিষ্ট রেখাটি $(-2, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

(খ) রেখাদ্বয়ের চিত্র আঁক এবং x অক্ষের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

- (i) $y = 3x + 4$
 $3x + y = 10$ দুইটি সরলরেখার সমীকরণ।
- (ii) $(k^2, 2k)$ বিন্দুগামী এবং $\frac{1}{k}$ ঢাল বিশিষ্ট রেখাটি $(-2, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায়।
- (গ) (ii) নং হতে রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর এবং k এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

ବହୁନିର୍ବାଚନୀ

● y -অক্ষ থেকে $A(-2, -3)$ বিন্দুর দূরত্ব কত?

[দি. বো. ২৩]



- ক) -3 একক
- খ) -2 একক
- গ) 2 একক
- ঘ) 3 একক

● x-অক্ষ এবং $(-5, -7)$ বিন্দু থেকে $(4, K)$ বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে, $K =$ কত?

[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]



ক $\frac{65}{7}$

খ $-\frac{65}{7}$

গ $\frac{7}{65}$

ঘ $-\frac{7}{65}$

● $(12, 8)$, $(-2, 6)$ এবং $(6, 0)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি কোন ধরনের?

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]



- ক) সমবাহু
- খ) সমদ্বিবাহু
- গ) সমকোণী
- ঘ) সমকোণী সমদ্বিবাহু

- $A(1, 1)$ ও $B(-1, -1)$ দুইটি বিন্দু হলে, AB বাহু দ্বারা উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত একক?
[গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]



- ক 16
খ 8
গ 4
ঘ $2\sqrt{2}$

- ΔABC এর শীর্ষত্রয় $A(-2, 1)$, $B(3, t)$ এবং $C(-1, 5)$ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আবর্তিত।
ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 10 বর্গ একক হলে, t এর মান কত? [ব. বো. ২২]



- ক 10
খ 5
গ 3
ঘ 1

● ঢাল $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ এ $x_1 = x_2$ হলে, রেখাটি—

[গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]



- ক) x অক্ষের সমান্তরাল
- খ) y অক্ষের সমান্তরাল
- গ) x অক্ষের উপর অবস্থিত
- ঘ) y অক্ষের উপর অবস্থিত

● n এর মান কত হলে, $(n^2, 2)$, $(n, 1)$ ও $(0, 0)$ বিন্দুত্রয় সমরেখ হবে?

[সি. বো. ২৪]



- ক $(2, 2)$
- খ $(0, -1)$
- গ $(0, 2)$
- ঘ $(0, -2)$

- $x + y = 2$ সরলরেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সহিত যে কোণ তৈরি করে তার পরিমাণ কত?
[সি. বো. ২৩]



- ক 45°
খ 60°
গ 120°
ঘ 135°

● $4x - 3y + 5 = 0$ সরলরেখাটির ঢাল কত?

[রা. বো. ২৪]



- ক $-\frac{4}{3}$
- খ $-\frac{3}{4}$
- গ $\frac{3}{4}$
- ঘ $\frac{4}{3}$

ঘ

- $-\sqrt{3}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?
[বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]



- ক 30°
খ 60°
গ 120°
ঘ 150°

● $(0, 3)$ এবং $(a, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল $\frac{1}{4}$ হলে, a এর মান কত?

[য. বো. ২৪]



- ক -8
- খ -4
- গ 4
- ঘ 8

● $x - 5y + 10 = 0$ এবং $5x - 2y + 12 = 0$ রেখাদ্বয়ের ঢালদ্বয়ের গুণফল কত? [চা. বো. ২৩]



ক $\frac{25}{2}$

খ $\frac{1}{2}$

গ $-\frac{1}{2}$

ঘ $-\frac{25}{2}$

● দুটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হলে এদের ঢালদ্বয়ের গুণফল কত?

[বিশাল ক্যাডেট কলেজ]



- ক -1
- খ $-\frac{1}{2}$
- গ 0
- ঘ 1

- $x + 3y + 5 = 0$ এবং $mx + y + 6 = 0$ সরলরেখাদ্বয় পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করলে m এর মান নিচের কোনটি হবে?
[ঢা. বো., সি. বো. ২৩]



- ক -3
খ $-\frac{1}{3}$
গ $\frac{1}{3}$
ঘ 3

● $y = 2x + 6$ সরলরেখাটি কোন বিন্দুতে x অক্ষ ও y অক্ষকে ছেদ করে? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]



- ক) $(3, 0), (0, 6)$
- খ) $(3, 0), (0, -6)$
- গ) $(-3, 0), (0, 6)$
- ঘ) $(-3, 0), (0, -6)$

● $(2, 5)$ বিন্দুগামী এবং $\frac{1}{2}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ কোনটি?

[য. বো. ২৩]



ক $2y = x + 8$

খ $2y = x - 1$

গ $y = x + 8$

ঘ $y = x - 1$

● নিচের কোন সরলরেখাটি মূলবিন্দুগামী?

[রা. বো. ২৩]



- ক $3x - 5 = 0$
- খ $3y - 5 = 0$
- গ $3x + 5y = 0$
- ঘ $3x + 5y - 5 = 0$

● নিচের কোনটি $3x + 4y - 5 = 0$ সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখা?

[রা. বো. ২৩]



- ক $3x - 4y - 5 = 0$
- খ $6x - 8y - 5 = 0$
- গ $6x + 8y - 5 = 0$
- ঘ $-3x + 4y - 5 = 0$

- x- অক্ষের সমান্তরাল এবং ঋণাত্মক দিকে 9 একক দূরত্বে অবস্থিত সরলরেখাটির সমীকরণ
নিচের কোনটি?

[ম. বো. ২৩]



- ক $x + 9 = 0$
খ $x - 9 = 0$
গ $y - 9 = 0$
ঘ $y + 9 = 0$

● $A(-1, 2)$ ও $B(1, -2)$ হলে, AB রেখার সমীকরণ কোনটি?

[কু. বো. ২৪]



- ক $2x + y = 4$
- খ $2x - y + 4 = 0$
- গ $2x + y = 0$
- ঘ $2x - y = 0$

● $y = x - 5$ এবং $y = -x + 5$ এর ছেদবিন্দু —

[ব. বো. ২৪]



- ক (0, 0)
- খ (0, 5)
- গ (5, 0)
- ঘ (−5, 5)

- $4x + 5y = 20$ রেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
[কু. বো. ২৩]



- ক 9
খ 10
গ 20
ঘ 22

● $y = 3$ সরলরেখাটির দ্বারা y অক্ষের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

[রা. বো. ২৩]



ক (3, 0)

খ (0, 3)

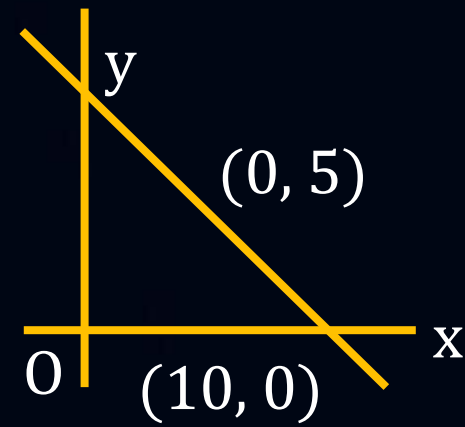
গ (-3, 0)

ঘ (0, -3)

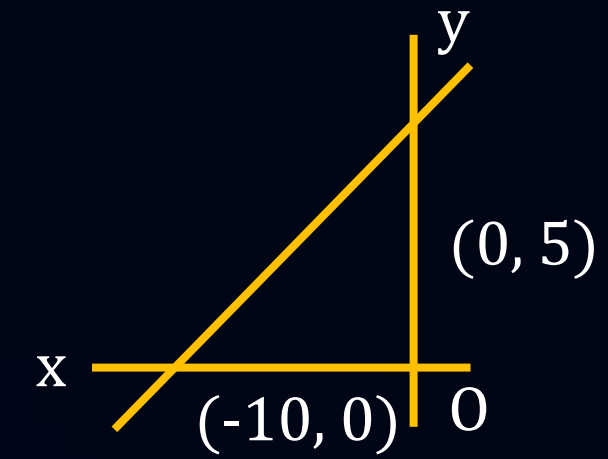
● $x + 2y = 10$ এর লেখচিত্র কোনটি?

[য. বো. ২৪]

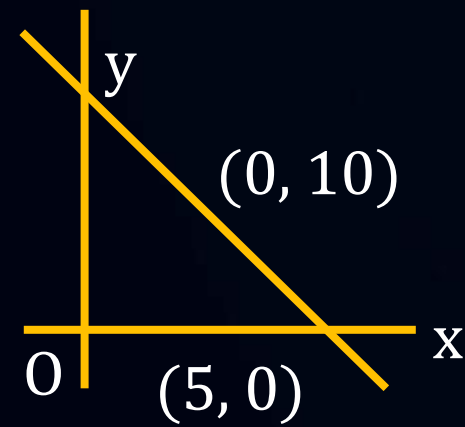
ক



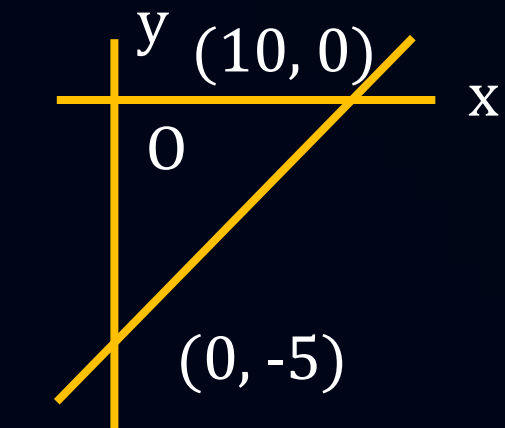
খ



গ



ঘ



ক

● অক্ষদ্বয় দ্বারা $(-2, 0)$ ও $(0, 2)$ বিন্দুগামী রেখার খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কত?

[য. বো. ২৪]



- ক 0
- খ $2\sqrt{2}$
- গ $4\sqrt{2}$
- ঘ 4

● $x = 0, y = 0$ এবং $y = 2x + 4$ সরলরেখা দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

[গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]



- ক) -2 বর্গ একক
- খ) 0 বর্গ একক
- গ) 2 বর্গ একক
- ঘ) 4 বর্গ একক

- একটি সরলরেখার ঢাল $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং রেখাটি $(-2, 0)$ বিন্দুগামী। রেখাটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? [সি. বো. ২৪]



- ক 30°
খ 60°
গ 120°
ঘ 150°

- একটি সরলরেখার ঢাল $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং রেখাটি $(-2, 0)$ বিন্দুগামী। সরলরেখাটির সমীকরণ নিচের কোনটি?
- [সি. বো. ২৪]



- ক $x + \sqrt{3}y + 2 = 0$
- খ $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$
- গ $\sqrt{3}x - y + 2 = 0$
- ঘ $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$

- $2x + y = 11$ একটি সরলরেখার সমীকরণ।
- (i) সরলরেখার ঢাল $\frac{1}{2}$
 - (ii) x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাহিত সরলরেখাটি স্থূলকোণ উৎপন্ন করে
 - (iii) সরলরেখাটির y-অক্ষের ছেদাংশ 11 একক
- নিচের কোনটি সঠিক?

[য. বো. ২৪]

- ক i, ii
- খ i, iii
- গ ii, iii
- ঘ i, ii, iii

- $2x + y = 11$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। সরলরেখাটির উপর $P(a, 3)$ বিন্দুটি অবস্থিত হলে, মূলবিন্দু হতে P বিন্দুর দূরত্ব কত একক? [য. বো. ২৪]



- ক 11
খ 5
গ 4
ঘ 3

● $-3x + 2y + 6 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। রেখাটির ঢাল কত?

[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]



- ক $-\frac{3}{2}$
- খ $\frac{3}{2}$
- গ 3
- ঘ -3

- $-3x + 2y + 6 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। রেখাটি y -অক্ষ থেকে যে পরিমাণ অংশ ছেদ করে তার দৈর্ঘ্য কত একক? [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]



- ক -3
খ 2
গ 3
ঘ 6

- $-3x + 2y + 6 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। রেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]



- ক 2
খ 3
গ 6
ঘ 12